Fonctions de la variable réelle

Contenus

Les fonctions comme modèles mathématiques d'évolutions continues

- Différents modes de représentation d'une fonction : expression littérale, représentation graphique.
- Notations $y = f(x)$ et $x \mapsto f(x)$.
- Taux de variation, entre deux valeurs de la variable x, d'une grandeur y vérifiant $y = f(x)$.
- Fonctions monotones sur un intervalle, lien avec le signe du taux de variation.

Fonctions polynômes de degré 2

- Éléments caractéristiques de la courbe : allure, axe de symétrie, coordonnées du sommet en lien avec la symétrie et tableau de variation de la fonction.
- Racines et signe d'un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée (le calcul des racines à l'aide du discriminant ne figure pas au programme).

Capacités attendues

- Modéliser la dépendance entre deux grandeurs à l'aide d'une fonction.
- Résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou une inéquation de la forme $f(x) < k$ ou $f(x) > k$.
- Interpréter le taux de variation comme pente de la sécante à la courbe passant par deux points distincts.
- Associer une parabole à une expression algébrique de degré 2, pour les fonctions de la forme : $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto ax^2 + c$, $x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Déterminer des éléments caractéristiques de la fonction $x \mapsto ax^2 + bx + c$. Aucune formule n'est attendue. On déterminera l'axe de symétrie par exemple en résolvant l'équation $f(x) = c$.
- Vérifier qu'une valeur conjecturée est racine d'un polynôme de degré 2.
- Savoir factoriser, dans des cas simples, une expression du second degré connaissant au moins une de ses racines.
- Utiliser la forme factorisée (en produit de facteurs du premier degré) d'un polynôme de degré 2 pour trouver ses racines et étudier son signe.

Commentaires

- Les fonctions polynômes de degré 2 fournissent des occasions de pratiquer le calcul numérique (image d'un nombre donné) et littéral (développement, factorisation) et de travailler sur les représentations graphiques.
- Les exemples prennent appui sur des situations réelles (impôts, hauteurs de marée, tarifs de courrier, évolution de l'émission de CO_2, etc.) et internes aux mathématiques (problèmes d'optimisation dans un cadre géométrique, etc.).
- Les professeurs utilisent différentes notations pour la variable : t, u, etc. et habituent les élèves à lire des graphiques reliant une grandeur y à une grandeur composée (x^2,$1/x$, etc.), ce qui permet notamment de donner sens à l'expression « grandeurs inversement proportionnelles ».
- La recherche systématique des racines d'un polynôme de degré 2 ne figurant pas au programme, on privilégie les situations où les racines sont évidentes ainsi que les interprétations graphiques. En cas de besoin, la résolution d'une équation du second degré peut se faire à l'aide d'un solveur.

Situations algorithmiques (sauf série STD2A)

- Calculer une valeur approchée d'une solution d'une équation par balayage.

Dérivation

Contenus

Point de vue local : approche graphique de la notion de nombre dérivé

- Sécantes à une courbe passant par un point donné ; taux de variation en un point.
- Tangente à une courbe en un point, définie comme position limite des sécantes passant par ce point.
- Nombre dérivé en un point défini comme limite du taux de variation en ce point.
- Équation réduite de la tangente en un point.

Point de vue global

- Fonction dérivée ;
- Fonctions dérivées de : $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$.
- Dérivée d'une somme, dérivée de kf ($k \in \mathbb{R}$), dérivée d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 3.
- Sens de variation d'une fonction, lien avec le signe de la dérivée.
- Tableau de variations, extrémums.

Capacités attendues

- Interpréter géométriquement le nombre dérivé comme coefficient directeur de la tangente.
- Construire la tangente à une courbe en un point.
- Déterminer l'équation réduite de la tangente à une courbe en un point.
- Calculer la dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à trois.
- Déterminer le sens de variation et les extrémums d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3.